

中山大学《拓扑学》第五次作业

作业写在纸上 2026 年 5 月 15 日上午提交纸质版给任课老师。另外，作业拍照上传到课堂派（或用 iPad），需清晰。上传截止日期为 2026 年 5 月 15 日上午 11 点 55 分。选做题不计入卷面总分，欢迎尝试挑战。——

1. 设 $X = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x, y \text{ 不全为无理数}\}$ 是欧式空间 $\mathbb{R}^2$ 子空间。证明 X 连通。
2. 证明 S^n ($n \geq 1$) 道路连通。
3. 设 X 是拓扑空间. 称 X 可嵌入欧式空间 $\mathbb{R}^n$, 如果存在连续单射 $f: X \rightarrow \mathbb{R}^n$, 且 $f^{-1}: f(X) \rightarrow X$ 连续.
 - (a) 莫比乌斯带是否可嵌入 $\mathbb{R}^3$? 请说明理由。
 - (b) 克莱因瓶是否可嵌入 $\mathbb{R}^4$? 请说明理由。
4. 请声明是否使用 AI 工具辅助。如是，请说明用 AI 工具辅助了什么。

5. (选做) 尝试证明闭曲面分类定理。